

Maria del Pilar Marulanda Villasmi

Ingeniera en Mecatrónica y Robótica.

CDMX

mariadelpilarmarulandavillasmi@gmail.com

55 - 37 - 35 - 77 - 18

PERFIL

Egresada de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Robótica, con interés en las áreas de automatización industrial, programación de PLC, diseño CAD e impresión 3D.

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador freelance - Sistema de detección y monitoreo de gas. | 2025-2026

- Participé en la fase inicial de diseño y definición de requerimientos técnicos del proyecto.
- Elaboré propuestas de diseño y establecí métricas de desempeño.
- Colaboré en la selección de componentes y la planificación de pruebas.
- Participé en las primeras etapas de pruebas y evaluación del desempeño del prototipo.
- Documenté resultados y observaciones para apoyar el desarrollo posterior del proyecto.

Servicio Social | 2024-2025 | SACMEX

- Registré a través de Excel documentación entregada de empresas externas.
- Participé en actividades de inspección y seguimiento en planta para asegurar la correcta gestión de residuos y el cumplimiento de las prácticas establecidas.
- Efectué visitas a plantas industriales para llevar a cabo el emplacado y registro de equipos nuevos, así como la gestión de baja de equipos existentes, manteniendo la documentación actualizada y en regla.
- Fungí como punto de contacto para empresas externas, recibéndolas para organizar y registrar la documentación entregada e identificar faltantes.
- Organicé la documentación integral de contratos de obra y supervisión, manteniendo un archivo físico.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería en Robótica. | 2020 - Mayo 2026 | ICEL

Ingeniería en Mecatrónica. | 2021 - 2025 | UNITEC

Técnico en Administración de Empresas. | 2017 - 2020 | ECCC

PROYECTOS DESTACABLES

PID PARA ESTABILIZACIÓN DE PLATAFORMA TIPO DRON	2025
• Desarrollo e implementación de un sistema de control PID para la estabilización de una plataforma aerodinámica de dos rotores. • Integración de un sensor MPU-6050 para la medición de la inclinación y velocidad angular. • Programación en Arduino para el procesamiento de datos del sensor y generación de señales PWM para los ESC. • Ajuste y sintonización de las constantes Kp, Ki y Kd para optimizar la estabilidad del sistema. • Aplicación de filtros complementarios para la fusión de datos del acelerómetro y giroscopio. • Participación en el diseño aerodinámico mediante el análisis de perfiles NACA. • Validación experimental logrando la estabilización física de la plataforma.	

ROBOT CARTESIANO PARA MOVIMIENTO DE PIEZAS DE AJEDREZ	2025
• Diseño y construcción de un sistema cartesiano de tres ejes (X, Y y Z). • Desarrollo de un mecanismo de desplazamiento oculto bajo el tablero para el movimiento automático de piezas. • Implementación de un sistema magnético para la manipulación de piezas de ajedrez. • Selección e integración de motores para el posicionamiento en los diferentes ejes. • Construcción y pruebas funcionales del prototipo físico. • Desarrollo de código básico para el control de movimientos y validación mecánica del sistema.	

ROBOT MÓVIL CON CONTROL REMOTO Y DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS	2024
• Desarrollo de un robot móvil utilizando ESP32 como controlador principal. • Integración de sensor ultrasónico para detección de obstáculos. • Implementación de control remoto desde dispositivo móvil. • Desarrollo de funciones de evasión básica de obstáculos. • Integración de reproducción de audio como funcionalidad adicional. • Trabajo colaborativo en la integración y pruebas del sistema.	

HABILIDADES TÉCNICAS

- Diseño CAD en SOLID WORKS.
- Impresión en 3D y prototipado rápido.
- Programación y configuración de PLCs.
- Programación en lenguaje Ladder.
- Paquetería office; Excel, Word y Power Point.
- Programación de microcontroladores Arduino.
- Instrumentación y uso de sensores.

HABILIDADES BLANDAS

- Buena comunicación.
- Capacidad de liderazgo.
- Trabajo en equipo.
- Adaptabilidad.
- Capacidad de análisis.
- Resolución de problemas.